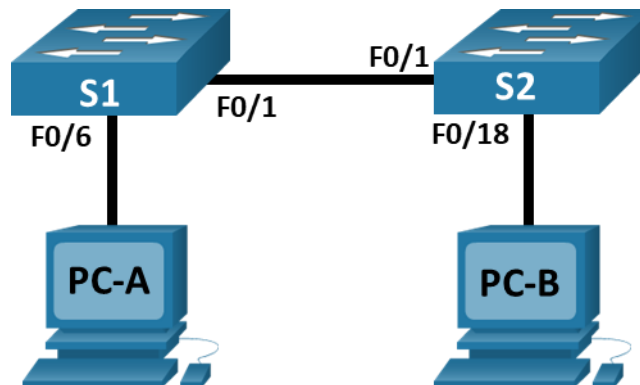


Übung - Anzeige der Switch-MAC-Adresstabelle (GDS2-PacketTracer Version)

Topologie



Adressierungstabelle

Gerät	Schnittstellen	IP-Adresse	Subnetzmaske
S1	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0
S2	VLAN 1	192.168.1.12	255.255.255.0
PC-A	NIC	192.168.1.1	255.255.255.0
PC-B	NIC	192.168.1.2	255.255.255.0

Zielsetzung

Teil 1: Erstellen und Konfigurieren des Netzwerks

Teil 2: Untersuchen der Switch MAC-Adresstabelle

Hintergrund/Szenario

Der Zweck eines Layer-2-LAN-Switches ist die Lieferung von Ethernet-Frames an Host-Geräte im lokalen Netzwerk. Der Switch zeichnet die Host-MAC-Adressen auf, die im Netzwerk sichtbar sind und ordnet diese MAC-Adressen seinen eigenen Ethernet-Switch-Ports zu. Diesen Vorgang nennt man Aufbau der MAC-Adresstabelle. Wenn ein Switch einen Frame von einem PC erhält, prüft er Quell- und Ziel-MAC-Adresse des Frames. Die Quell-MAC-Adresse wird aufgezeichnet und dem Switch-Port zugeordnet, von dem der Frame kam. Dann wird die Ziel-MAC-Adresse in der MAC-Adresstabelle gesucht. Wenn die Ziel-MAC-Adresse eine bekannte Adresse ist, wird der Frame über den der MAC-Adresse entsprechenden Switch-Port weitergeleitet. Wenn die MAC-Adresse nicht bekannt ist, wird der Frame über alle Switch-Ports gesendet, mit Ausnahme des Ports, über den er empfangen wurde. Es ist wichtig, die Funktion eines Switches und die Methode, mit der er Daten an das Netzwerk liefert, zu verstehen. Die Art, wie ein Switch funktioniert, hat Konsequenzen für Netzwerkadministratoren, deren Aufgabe es ist, eine sichere und konsistente Netzwerkkommunikation zu gewährleisten.

Switches werden verwendet, um Verbindungen untereinander herzustellen und Informationen an Computer in lokalen Netzwerken zu liefern. Switches liefern Ethernet-Frames an Host-Geräte, die durch die MAC-Adressen der Netzwerkkarte identifiziert sind.

Sie senden Sie Pings an verschiedene Geräte und beobachten, wie die beiden Switches ihre MAC-Adresstabellen aufbauen.

Anweisungen

Öffnen Sie zuerst die Datei „**7.3.7-PacketTracer-ViewSwitchMACAddressTable_swr.pkt**“ im Packet Tracer. Diese bekommen Sie von Ihrem Lehrer oder wird auf <https://moodle2.gds2.de/> bereitgestellt.

Untersuchen der MAC-Adresstabelle des Switches

Ein Switch erfasst MAC-Adressen und baut die MAC-Adresstabelle auf, sobald Netzwerkgeräte Kommunikation im Netzwerk initiieren.

Schritt 1: Festhalten der MAC-Adressen der Netzwerkgeräte

- Öffnen Sie die Eingabeaufforderung auf PC-A und PC-B und geben Sie **ipconfig /all** ein.

Was sind die physischen Adressen der Ethernet-Adapter?

PC-A MAC Address:

PC-B MAC Address:

- Greifen Sie über die Konsole auf Switch S1 und S2 zu und geben Sie den Befehl **show interface F0/1** auf jedem Switch ein.

Was sind aus der zweiten Zeile der Befehlsausgabe die Hardware-Adressen (oder eingebrannten Adressen (burned-in address [bia]))?

S1 Fast Ethernet 0/1 MAC Address:

S2 Fast Ethernet 0/1 MAC Address:

Schritt 2: Sehen Sie sich die Switch-MAC-Adresstabelle an.

Greifen Sie über die Konsole auf Switch S2 zu und zeigen Sie die MAC-Adresstabelle an, sowohl vor als auch nach der Durchführung von Netzwerkkommunikationstests mit dem Ping-Befehl.

- Greifen Sie über die Konsole auf Switch S2 zu und wechseln Sie mit dem Befehl **enable** in den privilegierten EXEC-Modus.
- Geben Sie im privilegierten EXEC-Modus den Befehl **show mac address-table** ein und drücken Sie die Eingabetaste.

S2# show mac address-table

Selbst wenn keine Netzwerkkommunikation über das Netzwerk initiiert wurde (d. h. kein Ping-Befehl gesendet wurde), ist es möglich, dass der Switch MAC-Adressen aus seiner Verbindung mit dem PC und dem anderen Switch erfasst hat.

Gibt es irgendwelche MAC-Adressen in der MAC-Adresstabelle?

Welche MAC-Adressen sind in der Tabelle gespeichert? Welchen Switch-Ports sind sie zugeordnet und zu welchen Geräten gehören sie?

Falls Sie zuvor keine MAC-Adressen von Netzwerkgeräten in Schritt 1 aufgeschrieben haben: Wie können Sie sagen, zu welchen Geräten die MAC-Adressen gehören, wenn Sie nur die Ergebnisausgabe aus dem Befehl **show mac address-table** nutzen? Funktioniert das bei allen Szenarien?

Schritt 3: Löschen der MAC-Adresstabelle von S2 und erneute Anzeige der MAC-Adresstabelle

- Geben Sie im privilegierten EXEC-Modus den Befehl **clear mac address-table dynamic** ein, und drücken Sie die **Eingabetaste**.

S2# **clear mac address-table dynamic**

- Geben Sie sehr schnell nochmals den Befehl **show mac address-table** ein.

Enthält die MAC-Adresstabelle irgendwelche Adressen für VLAN 1? Gibt es andere aufgeführte MAC-Adressen?

Warten Sie 10 Sekunden, geben Sie den Befehl **show mac address-table** ein, und drücken Sie die Eingabetaste. Gibt es neue Adressen in der MAC-Adresstabelle?

Schritt 4: Senden eines Ping-Befehls von PC-B an die Geräte im Netzwerk und Anzeigen der Switch-MAC-Adresstabelle

- Öffnen Sie an PC-B die Eingabeaufforderung und geben **arp -a** ein.

Abgesehen von Multicast- oder Broadcast-Adressen, wie viele Geräte-IP-zu-MAC-Adresspaare wurden von ARP erfasst?

- Senden Sie von der Eingabeaufforderung von PC-B einen **Ping an PC-A, S1 und S2**.

Haben alle Geräte erfolgreich geantwortet? Falls nicht, prüfen Sie Verkabelung und IP-Konfigurationen.

- Geben Sie über eine Konsolenverbindung an S2 den Befehl **show mac address-table** ein.

Hat der Switch der MAC-Adresstabelle weitere MAC-Adressen hinzugefügt? Falls ja, welche Adressen und welche Geräte?

Öffnen Sie an PC-B eine Eingabeaufforderung und geben Sie wieder **arp -a** ein.

Enthält der PC-B-Cache zusätzliche Einträge für alle Netzwerkgeräte, an die ein Ping gesendet wurde?